考试科目名称_____数据库系统_____（2016 样卷）

一、填空题

1. 用于存储管理保存在计算机中的数据，实现数据的集中管理和多用户共享的软件产品被称为_____。
2. 在实体-联系（Entity-Relationship）模型中，用于描述客观对象及其相互关系的概念主要有三个：实体，属性和联系，它们分别可以用_____，_____，_____等图形符号来表示。
3. 关系数据库中的事务具有以下四个特性：_____ ，一致性（Consistency），隔离性（Isolation）和持久性（Durability）。
4. 假设存在 n 个事务之间的一个调度（Schedule）H，其执行结果等价于这 n 个事务之间的一个串行调度（Serial Schedule），那么调度 H 被称为_____
5. 在 SQL 查询中，要查询折扣值（discnt）不是空值（NULL）的客户，其 WHERE 子句可以写成：WHERE discnt _____
6. .....

二、单项选择题

1. 使用关系运算对关系进行操作，得到的结果为……（ ）
   [A] 关系模式 [B] 属性 [C] 元组 [D] 关系
2. 在标准的关系模型中必须维持如下的三条约束规则：R1-First Normal Form Rule; R2-Access Rows by Content Only Rule; R3-The Unique Row Rule，而对象关系模型则不满足上述的哪一条规则？……（ ）
   [A] 规则 R1 [B] 规则 R2 [C] 规则 R3 [D] 三条规则都不满足
3. 设有一个关系模式 R（U，F），其中 U 为关系 R 的属性集合，F 为关系 R 上的函数依赖的集合。如果$\{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$是关系模式 R 的一个分解，该分解具有无损联接性的含义是 ……（ ）
   [A] $R = R_1$ JOIN R_2 [B] $U = U_1 \cup U_2$ [C] $F = F_1 \cup F_2$ [D] $F^+ = (F_1 \cup F_2)^+$
4. SQL 语言中，删除一张表的命令是……（ ）
   [A] DELETE [B] DROP [C] CLEAR [D] REMOVE
5. 在视图的创建命令中，使用 WITH CHECK OPTION 选项的作用是……（ ）
   [A] 检查用户的视图创建权限 [B] 检查用户的视图查询权限
   [C] 确保视图中的元组都能够满足视图对应子查询的查询条件
   [D] 确保通过视图写入的数据也能通过该视图被访问到
6. .....

三、多项选择题（每小题都有**两个选项**是符合题目要求的，请将其全部选出并填入题后的圆括号中。）

1. 在下列关系代数的二元运算符中，**不属于基本运算符**的是……（　　）
   [A] 并运算　　[B]交运算　　[C]差运算　　[D]笛卡尔乘积　　[E]自然联结

2. 对关系数据库进行**规范化设计的目的**是 ……（　　）
   [A] 降低数据冗余　　[B] 减少关系个数　　[C] 提高数据查询速度
   [D] 提高数据独立性　　[E] 消除操作异常

3. 在一个调度 H 中存在以下的一组相邻的动作对（其中 A≠B），**属于冲突**的是（　　）
   [A]$R_1(A)W_2(B)$　　[B]$R_1(A)W_2(A)$　　[C]$W_1(A)W_2(B)$　　[D]$W_1(B)W_2(B)$　　[E]$R_1(A);R_2(A)$

4. .....

四、（关系代数）

设有一个公司产品销售数据库，其关系模式如下：
顾　客 C (编号 cid, 姓名 cname, 城市 city, 折扣 discnt)
供应商A (编号 aid, 名称 aname, 城市 city)
商　品P (编号 pid, 名称 pname, 库存数量 quantity, 单价 price)
订　单O (编号 ordno, 订单日期 orddate, 顾客编号 cid, 供应商编号 aid,
商品编号 pid, 订购数量 qty, 销售金额 dols)
其中：订单日期是一个‘日期’类型的属性，其值可以进行大小比较。日期值越大，离现在的时间越近。请用关系代数(Relational Algebra)表示下述的操作请求。

1) 查询‘南京市’的顾客所购买过的商品的编号和名称。
2) 查询没有购买过商品的顾客的编号和姓名。
3) 查询仅仅通过’a001’号供应商购买过商品的顾客的编号。
4) 查询每一个客户的最后一份订单的订单编号。

注意这里是查询每一个客户的最后而不是所有日期的最后
最大问题由两部分组成：筛选出最值，投影到需要的列

五、（SQL 语言）

设有一个公司产品销售数据库，其关系模式如下：
顾　客 C (编号 cid, 姓名 cname, 城市 city, 折扣 discnt)
供应商 A (编号 aid, 名称 aname)
商　品 P (编号 pid, 名称 pname, 库存数量 quantity, 单价 price)
订　单 O (编号 ordno, 订单日期 orddate, 顾客编号 cid, 供应商编号 aid,
商品编号 pid, 销售数量 qty, 销售金额 dols)

（注：**可以用 SQL 函数 YEAR(orddate)返回订单的年份，用 SQL 函数 MONTH(orddate)返回订单的月份**）

1、请用 SQL 语言创建一个用于统计每个顾客在 2015 年度的累计购买金额的视图，视图名为 CustSum，视图中的属性包括：顾客的编号 aid，顾客的姓名 cname，购买总金额 total_dols。 注意这里是每个顾客，需要用到GROUP
且select中需要cname，因此GROUP也要有cname

2、请用 SQL 语言表示下述的查询操作。

1) 查询销售金额超过 10000 元的订单，结果返回该订单客户的编号和名称。

2) 查询只向‘南京’市的顾客销售过商品的供应商的编号。

向且只向，如果O中记录的都是有销售记录的aid，那么可以用减法

3) 统计查询每一个供应商的累计销售金额，结果返回供应商编号及其累计销售金额，并按照累计销售金额从高到低降序输出查询结果。

这里先用外连接，确保a中所有的供应商都进来了

4) 查询在 2014 年 1 月份到 6 月份累计购买金额超过 100000 元的顾客的编号和名称。

BETWEEN AND两边都是闭区间

5) 查询每一个顾客的最后一份订单，结果返回顾客的编号、订单编号、订单日期。

查询每一个顾客，不一定需要GROUP　　SELECT中的最大可以用ALL

6) 查询向所有顾客都销售过商品的供应商的编号。

六、（规范化设计）

设关系模式 R(A，B，C，D，E，F) 上的函数依赖集是：F = { AB→C，B→DE，BD→F，E→F，AC→B }

1. 请计算 F 的最小覆盖（与 F 相等价的最小函数依赖集），写出每一步的计算结果，不需要给出详细的计算过程。

2. 请找出关系 R 的所有关键字。

3. 请将关系 R 分解到 3NF，且满足无损联接性和依赖保持性。

如果所有候选键不在任何表中，要任选一个候选键创建一个表

4. 上述的设计结果是否满足 BCNF？如果不满足，请给出到 BCNF 的分解结果。

在新的表格里面判断主键，而不是旧的主键

七、（数据库设计）

设有一个全国围棋个人赛成绩登记系统，需要登记管理以下信息：裁判员、运动员以及比赛结果。裁判员的信息有：工作证编号（具有唯一性），姓名；运动员的信息有：运动员编号（具有唯一性），姓名，段位。

竞赛规程如下：1）比赛采用单循环赛制，每个运动员都需要与其他每一位运动员对弈一盘棋；2）每盘棋由两位运动员参加比赛，一方执黑棋一方执白棋，每盘棋都需要安排一名裁判员；3）系统需要记录每盘棋的比赛日期和结果（黑胜、白胜、和棋）。

1. 请设计该关系数据库的 E-R 模型（E-R Model），并标出实体参与联系的参与方式。

两个参与者都是运动员，也可以简写

2. 请将上述的 E-R 图转换成对应的关系模式。

注意三个连在一起的时候，裁判也是(0,N)

关系模式可以用中文写

3. 假设由黑方运动员编号 b_no，白方运动员编号 w_no，裁判员工作证编号 r_no，比赛日期 m_date，比赛结果 m_res 构成构成关系:R（b_no，w_no，r_no，m_date，m_res），且每个运动员每天只安排一场比赛。

不要想当然，慢慢求

1) 请写出关系 R 上的最小函数依赖集；

2) 请判断关系 R 最高能够满足到第几范式，并简要给出理由。